BUKU PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ARSIP (SIARSIP KUATHAN)

PEDOMAN TEKNIS DAN OPERASIONAL PENGELOLAAN NASKAH DINAS DIGITAL

Sistem Informasi Manajemen Arsip Kedinasan

Instansi Penerbit: **Kementerian Pertahanan RI**

Disusun oleh:

Tim Pengembang SIARSIP
Ditjen Kuathan

DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga **Buku Panduan Penggunaan Sistem Informasi Arsip (SIARSIP KUATHAN)** dapat diselesaikan dengan baik.

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman operasional resmi bagi seluruh personel, pejabat pengelola arsip, serta staf operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penerapan sistem SIARSIP KUATHAN ini ditujukan untuk memodernisasi tata kelola naskah dinas kedinasan dari sistem distribusi berbasis portal statis menjadi repositori digital terpadu yang terstruktur berdasarkan Tahun Anggaran (T.A.) dan klasifikasi naskah dinas dengan integrasi penyimpanan awan (*cloud storage*) yang aman.

Melalui buku panduan ini, diharapkan para pengguna dapat memahami alur kerja aplikasi secara menyeluruh, mulai dari penelusuran dokumen, pemanfaatan fitur pratinjau instan (*in-app preview*), mekanisme pengusulan unggah berkas arsip, hingga prosedur verifikasi dan persetujuan naskah dinas oleh administrator kearsipan.

Penyusun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan Ditjen Kuathan Kemhan serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan teknis, dan dedikasi dalam perancangan maupun implementasi sistem ini. Semoga buku panduan ini memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan tata kelola kearsipan kedinasan yang akuntabel, efektif, dan profesional.

Jakarta, Oktober 2026

Tim Pengembang SIARSIP KUATHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
BAB I Pendahuluan **1**
1.1. Latar Belakang dan Urgensi Digitalisasi Arsip 1
1.2. Maksud dan Tujuan Pedoman 2
1.3. Ruang Lingkup Sistem 2
1.4. Sasaran Pengguna dan Matriks Hak Akses 2
BAB II Arsitektur dan Lingkungan Sistem **4**
2.1. Landasan Arsitektur Perangkat Lunak 4
2.2. Pola Integrasi Penyimpanan Google Drive 4
2.3. Mekanisme Keamanan dan Manajemen Sesi 5
2.4. Kebutuhan Sistem dan Peramban Pengguna 5
BAB III Panduan Operasional Pengguna **6**
3.1. Akses dan Autentikasi Pengguna 6
3.2. Penjelajahan Direktori Tahun Anggaran 6
3.3. Pencarian dan Penyaringan Naskah Dinas 7
3.4. Pemanfaatan Pratinjau Dokumen Terintegrasi 7
3.5. Prosedur Pengunduhan Salinan Resmi 7
3.6. Pengajuan Usulan Unggah Berkas Baru 8
BAB IV Panduan Administrator Arsip **9**
4.1. Peran dan Tanggung Jawab Administrator 9
4.2. Pengelolaan Direktori Tahun Anggaran 9
4.3. Alur Kerja Verifikasi dan Persetujuan Usulan Berkas 10
4.4. Manajemen Naskah Dinas Terpublikasi 10
4.5. Tata Kelola Pengguna dan Penugasan Hak Akses 11
4.6. Sinkronisasi dan Pemeliharaan Cache Sistem 11
BAB V Pemeliharaan Sistem dan Penanganan Kendala **12**
5.1. Pemeliharaan Rutin Peladen Aplikasi 12
5.2. Manajemen Kredensial dan Kuota Google Drive API 12
5.3. Matriks Penanganan Masalah Umum 13
5.4. Prosedur Pelaporan dan Eskalasi Bantuan 14
DAFTAR PUSTAKA **15**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Digitalisasi Arsip

Pengelolaan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan merupakan pilar fundamental dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kontinuitas operasional pada instansi pemerintahan. Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, arus dokumen tahunan—yang mencakup naskah dinas, dokumen perencanaan strategis, laporan kinerja, hingga dokumen penetapan anggaran—memerlukan sistem repositori yang terstruktur, aman, serta memiliki kecepatan penelusuran yang tinggi.

Sebelum implementasi SIARSIP KUATHAN, pengelolaan dan distribusi naskah dinas digital dilakukan melalui portal publikasi statis berbasis Google Sites. Meskipun media tersebut dapat berfungsi sebagai sarana distribusi awal, pemanfaatan portal statis memiliki sejumlah keterbatasan operasional yang signifikan:

1. **Struktur Navigasi Tidak Dinamis:** Dokumen tidak terindeks ke dalam basis data relasional, sehingga penelusuran dokumen naskah dinas memerlukan pencarian manual per halaman.
2. **Ketergantungan Akses Tab Terpisah:** Pengguna diarahkan secara manual menuju tautan Google Drive eksternal tanpa adanya fasilitas pratinjau dokumen (*in-app preview*) terintegrasi.
3. **Ketiadaan Pengelompokan Berbasis Tahun Anggaran:** Penataan arsip belum terstandarisasi menurut siklus Tahun Anggaran (T.A.) dan klasifikasi naskah kedinasan secara terpadu.
4. **Keterbatasan Tata Kelola Wewenang:** Tidak tersedianya mekanisme seleksi hak akses antara pengguna biasa dengan administrator pengelola arsip.

Berdasarkan standar internasional manajemen kearsipan ISO 15489-1:2016 (ISO 15489-1, 2016) dan regulasi kearsipan nasional (Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan Elektronik, 2019), pengelolaan arsip dinamis elektronik wajib menjamin empat prinsip utama: keaslian (*authenticity*), keandalan (*reliability*), integritas (*integrity*), dan keterpakaian (*usability*). Selain itu, tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan mengamanatkan tata kelola administrasi persuratan kedinasan yang tertib dan berjenjang (Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pertahanan, 2020).

Aplikasi **SIARSIP KUATHAN** dibangun guna menjawab kebutuhan tersebut dengan menggabungkan keandalan penyimpanan awan Google Drive API dengan portal web modern berbasis Laravel dan Inertia.js.

1.2. Maksud dan Tujuan Pedoman

Buku Panduan Penggunaan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman operasional formal bagi seluruh personel di lingkungan Ditjen Kuathan Kemhan dalam mengoperasikan sistem SIARSIP KUATHAN.

Adapun tujuan penyusunan buku panduan ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan panduan langkah demi langkah bagi personel dalam melakukan penelusuran, pratinjau, dan pengunduhan naskah dinas kedinasan. 2. Memandu staf operasional dalam prosedur pengajuan (*upload submission*) berkas arsip baru ke dalam sistem. 3. Menjadi acuan kerja baku bagi Administrator Arsip dalam memverifikasi, menyetujui (*approve*), atau menolak (*reject*) usulan berkas naskah dinas. 4. Menstandarisasi tata cara pengelolaan akun pengguna, penugasan hak akses, serta pemeliharaan direktori arsip kedinasan.

1.3. Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup operasional sistem informasi SIARSIP KUATHAN mencakup: 1. **Modul Autentikasi dan Manajemen Sesi:** Pengamanan akses berbasis kredensial surat elektronik kedinasan dan pengelolaan peran (*role-based access control*). 2. **Modul Repositori Arsip Berbasis Tahun Anggaran:** Pengelompokan dokumen berdasarkan siklus tahun anggaran aktif maupun arsip tahun-tahun terdahulu. 3. **Modul Klasifikasi Naskah Dinas:** Pengorganisasian dokumen ke dalam rumpun jenis (surat masuk, surat keluar, nota dinas, naskah telaahan, laporan kinerja, rencana kerja). 4. **Modul Pratinjau Dokumen Instan:** Fasilitas peninjauan dokumen naskah dinas (format PDF) langsung pada jendela peramban tanpa kewajiban mengunduh berkas fisik. 5. **Modul Pengusulan dan Verifikasi Berkas:** Siklus hidup persetujuan berkas dari staf pengusul hingga penetapan oleh administrator arsip.

1.4. Sasaran Pengguna dan Matriks Hak Akses

Sasaran pengguna sistem SIARSIP KUATHAN terdiri atas dua kelompok pengguna dengan batasan hak akses operasional yang diatur secara tegas:

Modul dan Fitur Sistem	Pegawai / Pengguna (Viewer)	Administrator Arsip (Admin)
Masuk ke Dasbor Sistem	Dapat Mengakses	Dapat Mengakses
Menjelajahi Direktori Tahun Anggaran	Dapat Mengakses	Dapat Mengakses
Pencarian dan Filter Dokumen	Dapat Mengakses	Dapat Mengakses
Pratinjau Dokumen (*In-App Preview*)	Dapat Mengakses	Dapat Mengakses
Mengunduh Salinan Berkas Resmi	Dapat Mengakses	Dapat Mengakses
Mengajukan Usulan Unggahan Baru	Dapat Mengajukan	Dapat Mengajukan
Memantau Riwayat Usulan Pribadi	Dapat Memantau	Dapat Memantau
Verifikasi Usulan (Setujui / Tolak)	Tidak Diizinkan	Memiliki Wewenang Penuh
Tambah / Ubah / Hapus Tahun Anggaran	Tidak Diizinkan	Memiliki Wewenang Penuh
Pengelolaan Akun dan Peran Pengguna	Tidak Diizinkan	Memiliki Wewenang Penuh
Pemeliharaan Metadata Sistem	Tidak Diizinkan	Memiliki Wewenang Penuh

BAB II
ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN SISTEM

2.1. Landasan Arsitektur Perangkat Lunak

Aplikasi SIARSIP KUATHAN dikembangkan dengan mengadopsi arsitektur aplikasi web modern yang memadukan keandalan *backend* berbasis Laravel (Otwell, 2024) dengan keluwesan antarmuka pengguna berbasis Inertia.js (Reinink, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pembangunan aplikasi dengan pengalaman pengguna layaknya *Single Page Application* (SPA) tanpa mengorbankan kesederhanaan penanganan rute, kontroler, serta lapisan otentikasi di sisi peladen (*server-side*).

Struktur teknologi aplikasi terbagi menjadi tiga lapisan utama: 1. **Lapisan Penyajian (Presentation Layer):** Menggunakan pustaka komponen antarmuka yang ditata menggunakan Tailwind CSS dengan skema warna resmi kedinasan (*Navy & Slate Government-grade Palette*). Pembaruan data pada tampilan antarmuka dieksekusi melalui pertukaran state dinamis Inertia.js tanpa memuat ulang seluruh halaman peramban secara penuh. 2. **Lapisan Logika Bisnis (Business Logic Layer):** Diatur oleh kerangka kerja Laravel yang menangani logika otentikasi, validasi naskah dinas, manajemen antrean persetujuan berkas usulan, serta komunikasi dengan antarmuka pemrograman aplikasi eksternal (*External API*). 3. **Lapisan Repositori Data (Data Layer):** Menyimpan metadata dokumen (nomor surat, judul, kategori, tanggal unggah, tautan Google Drive) pada basis data relasional terindeks, sementara objek berkas biner (*binary files*) disimpan secara terpisah pada media penyimpanan awan (*cloud storage*).

2.2. Pola Integrasi Penyimpanan Google Drive

Penyimpanan berkas fisik naskah dinas tidak diletakkan pada media penyimpanan lokal peladen aplikasi, melainkan dialihkan menuju infrastruktur Google Drive Kedinasan melalui pemanfaatan **Google Drive API v3** (Google Developers, 2024). Pola integrasi ini dirancang dengan prinsip keamanan tingkat tinggi:

1. **Otentikasi Akun Layanan (Service Account):** Komunikasi peladen ke peladen (*server-to-server*) dijalankan menggunakan berkas kredensial Akun Layanan (*Service Account Key*) terenkripsi dalam format JSON. Hal ini meniadakan keharusan bagi setiap staf atau personel untuk melakukan otorisasi akun Google pribadi saat membuka arsip kedinasan.
2. **Abstraksi Struktur Folder:** Personel umum tidak mengetahui maupun memiliki akses langsung ke struktur direktori internal Google Drive. Seluruh akses baca, pratinjau, maupun unduh dialirkan (*streamed*) melalui perantara peladen aplikasi.
3. **Mekanisme Caching Cerdas:** Guna menjaga performa respon sistem dan menghindari batasan kuota permintaan (*rate limit*) Google Drive API, metadata daftar berkas per Tahun

Anggaran disimpan sementara pada lapisan *Cache* peladen Laravel dengan masa retensi berkisar antara 30 hingga 60 menit.

2.3. Mekanisme Keamanan dan Manajemen Sesi

Keamanan data naskah dinas kedinasan dilindungi melalui beberapa lapis pengamanan: 1. **Otentikasi Berlapis dan Enkripsi Sesi:** Sesi login pengguna dikelola secara aman dengan enkripsi token sesi serta perlindungan serangan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) pada setiap pengiriman formulir. 2. **Otorisasi Berbasis Peran (RBAC):** Setiap rute operasional kritis (seperti verifikasi unggahan, penghapusan dokumen, dan perubahan hak akses) diproteksi menggunakan lapisan perantara (*middleware*) yang memverifikasi wewenang peran sebelum instruksi dieksekusi. 3. **Penyaluran Berkas Aman (Secure Streaming Proxy):** Ketika personel membuka pratinjau berkas melalui rute `arsip/file/{id}/stream`, peladen membaca aliran data biner dari Google Drive dan menyalurkannya langsung ke jendela penampil (*viewer*) tanpa mengekspos tautan unduhan publik yang rentan disalahgunakan.

2.4. Kebutuhan Sistem dan Peramban Pengguna

Untuk menjamin kenyamanan dan kestabilan operasional saat mengakses SIARSIP KUATHAN, pengguna disarankan menggunakan perangkat dan peramban web dengan spesifikasi minimum sebagai berikut:

Komponen Perangkat	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi Ideal
Sistem Operasi	Windows 10, macOS 11, atau Linux	Windows 11 / macOS 13+
Peramban Web	Google Chrome v100+, Microsoft Edge v100+, Mozilla Firefox v100+	Google Chrome versi terbaru
Resolusi Layar	1280 × 720 piksel (HD)	1920 × 1080 piksel (Full HD)
Konektivitas Jaringan	Jaringan Intranet Kemhan / Internet stabil 2 Mbps	Koneksi Internet berkecepatan 10 Mbps ke atas
Penampil PDF	Mesin penampil internal bawaan peramban (*Built-in PDF Viewer*)	Adobe Acrobat Reader (opsional untuk dokumen cetak)

BAB III
PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA

3.1. Akses dan Autentikasi Pengguna

Seluruh personel Ditjen Kuathan yang telah terdaftar dapat mengakses sistem informasi kearsipan melalui peramban web pada alamat portal resmi kedinasan. Tata cara masuk ke dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. Buka peramban web dan arahkan menuju alamat URL resmi SIARSIP KUATHAN.
2. Pada halaman awal (*Login Screen*), masukkan alamat surat elektronik kedinasan (*official email*) pada kolom yang tersedia.
3. Masukkan kata sandi akun kedinasan pada kolom kata sandi.
4. Centang kotak pilihan *Ingat Saya* (*Remember Me*) apabila menggunakan komputer kerja pribadi yang terjamin keamanannya.
5. Klik tombol **Masuk Sistem** untuk memproses verifikasi kredensial.
6. Apabila personel mengalami kendala lupa kata sandi, klik tautan *Lupa Kata Sandi*, masukkan alamat email terdaftar, dan ikuti instruksi pemulihan yang dikirimkan oleh sistem ke kotak masuk email kedinasan.

3.2. Penjelajahan Direktori Tahun Anggaran

Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman Beranda (*Dashboard*) yang menampilkan direktori arsip berbasis siklus Tahun Anggaran (T.A.):

1. **Memilih Tahun Anggaran:** Antarmuka menyajikan kartu-kartu Tahun Anggaran (seperti T.A. 2024, T.A. 2025, dan T.A. 2026). Setiap kartu dilengkapi dengan label tahun, keterangan singkat, serta indikator status kearsipan.
2. **Indikator Status:** Kartu dengan penanda warna hijau (*T.A. Berjalan*) menandakan periode aktif yang masih dapat menerima usulan penambahan berkas dinas. Kartu dengan penanda abu-abu netral (*Arsip Tertutup*) menandakan arsip periode lampau yang berstatus pembacaan permanen.
3. **Membuka Direktori:** Klik pada salah satu kartu Tahun Anggaran yang dikehendaki untuk masuk ke daftar berkas naskah dinas terkait. Navigasi dieksekusi secara mulus melalui teknologi Inertia.js tanpa jeda pemuatan ulang halaman.

3.3. Pencarian dan Penyaringan Naskah Dinas

Pada halaman daftar arsip tahunan, pengguna disajikan katalog tabel formal yang memuat seluruh dokumen dinas. Fasilitas pencarian dan penyaringan dirancang untuk mempermudah penelusuran:

1. **Pencarian Berbasis Kata Kunci:** Masukkan nomor surat, perihal, atau kata kunci tertentu pada bilah pencarian di bagian atas tabel. Sistem akan secara otomatis menyaring baris data secara instan sesuai masukan pengguna.
2. **Penyaringan Klasifikasi Dokumen:** Pengguna dapat membatasi daftar dokumen berdasarkan rumpun naskah kedinasan melalui menu tarik-turun (*dropdown filter*), meliputi:
   - Surat Masuk Kedinasan
   - Surat Keluar Kedinasan
   - Nota Dinas Internal
   - Naskah Telaahan Staf
   - Laporan Kinerja dan Evaluasi
   - Rencana Kerja dan Anggaran
3. **Penyortiran Data:** Klik tajuk kolom pada tabel (seperti Nama Dokumen atau Tanggal Pembaruan) untuk mengurutkan daftar berkas dari yang terbaru maupun berdasarkan abjad.

3.4. Pemanfaatan Pratinjau Dokumen Terintegrasi

Salah satu keunggulan SIARSIP KUATHAN adalah ketersediaan penampil dokumen langsung di dalam aplikasi (*in-app preview*):

1. **Membuka Pratinjau:** Klik tombol **Pratinjau** berlambang ikon mata pada baris dokumen yang dituju.
2. **Jendela Modal Penampil:** Dokumen format PDF akan dibuka seketika di dalam jendela penampil modal khusus tanpa membuka tab peramban baru. Aliran data berkas diambil secara aman dari Google Drive melalui protokol proksi peladen internal.
3. **Fasilitas Kontrol Dokumen:** Pada bilah atas jendela pratinjau, pengguna dapat melakukan perbesaran (*zoom in*), perkecilan (*zoom out*), lompat ke nomor halaman tertentu, serta memutar sudut pandang dokumen.
4. **Menutup Pratinjau:** Klik tombol silang pada pojok kanan atas jendela modal atau tekan tombol *Escape* (Esc) pada papan ketik.

3.5. Prosedur Pengunduhan Salinan Resmi

Apabila personel membutuhkan salinan digital untuk keperluan administrasi kedinasan atau disposisi luring:

1. Klik tombol **Unduh** pada baris dokumen terkait di tabel arsip.
2. Sistem akan menyalurkan berkas naskah dinas secara langsung dengan nama berkas asli dan ekstensi yang sesuai.
3. Seluruh pengunduhan berkas tercatat dalam log aktivitas peladen guna keperluan audit dan kepatuhan kearsipan instansi.

3.6. Pengajuan Usulan Unggah Berkas Baru

Personel operasional yang berwenang menyampaikan naskah dinas baru dapat mengajukan usulan berkas melalui alur pengajuan sistem:

1. Klik menu navigasi **Usulkan Berkas** atau navigasikan ke rute unggah dokumen.
2. Pada formulir pengusulan (*Upload Submission Form*), lengkapi atribut metadata dokumen:
   - **Tahun Anggaran:** Pilih tahun anggaran yang relevan dengan naskah dinas.
   - **Nomor Naskah Dinas:** Masukkan kode penomoran resmi surat dinas sesuai format Kemhan.
   - **Judul / Perihal Berkas:** Tuliskan perihal naskah secara lengkap, jelas, dan tanpa singkatan tidak baku.
   - **Klasifikasi Naskah:** Pilih rumpun klasifikasi yang sesuai.
   - **Berkas Lampiran:** Pilih berkas naskah digital dalam format PDF (ukuran berkas maksimum 25 MB).
   - **Keterangan Tambahan:** Cantumkan ringkasan disposisi atau urgensi berkas jika diperlukan.
3. Periksa kembali kebenaran data, lalu klik tombol **Kirim Usulan**.
4. Sistem akan menempatkan usulan pada antrean verifikasi dengan status **Menunggu Persetujuan** (*Pending Approval*). Pengusul dapat memantau perkembangan status verifikasi pada tabel riwayat usulan pribadi.

BAB IV
PANDUAN ADMINISTRATOR ARSIP

4.1. Peran dan Tanggung Jawab Administrator

Administrator Arsip memegang peran sentral dalam menjamin ketertiban, keakuratan, dan keamanan seluruh naskah dinas yang tersimpan di dalam SIARSIP KUATHAN. Wewenang operasional administrator mencakup tata kelola direktori Tahun Anggaran, verifikasi berkas usulan yang masuk dari staf operasional, pemeliharaan metadata dokumen, serta pengelolaan wewenang akun pengguna.

Dalam menjalankan fungsinya, Administrator berkewajiban: 1. Memastikan seluruh berkas yang disetujui memenuhi standar naskah dinas Kemhan (Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pertahanan, 2020). 2. Menjaga kerahasiaan kredensial administratif serta kredensial integrasi Google Cloud Service Account. 3. Melakukan monitoring rutin terhadap antrean usulan berkas guna mencegah penumpukan dokumen yang belum terverifikasi.

4.2. Pengelolaan Direktori Tahun Anggaran

Setiap berkas naskah dinas dikelompokkan ke dalam wadah Tahun Anggaran yang terhubung dengan folder spesifik pada Google Drive kedinasan. Prosedur pengelolaan Tahun Anggaran dilakukan sebagai berikut:

1. **Menambah Tahun Anggaran Baru:**
   - Buka menu **Kelola Tahun Anggaran** pada bilah navigasi administrator.
   - Klik tombol **Tambah Tahun Anggaran**.
   - Masukkan angka tahun anggaran (misal: `2026`).
   - Masukkan judul resmi direktori (misal: *Berkas Naskah Dinas T.A. 2026*).
   - Masukkan ID Folder Google Drive (`gdrive_folder_id`) yang diperoleh dari tautan folder Google Drive resmi bagian kearsipan.
   - Tetapkan status tahun anggaran sebagai *Aktif* (*Active*).
   - Klik **Simpan Direktori**.

2. **Memperbarui Metadata Tahun Anggaran:**
   - Klik tombol **Sunting** pada baris tahun anggaran yang ingin diubah.
   - Lakukan penyesuaian deskripsi atau perbaikan tautan folder Google Drive jika terjadi migrasi penyimpanan.
   - Klik tombol **Perbarui**.

3. **Menutup Periode Tahun Anggaran:**

- Setelah masa audit tahun anggaran berakhir, ubah status tahun terkait menjadi *Arsip Tertutup* (*Inactive*). Hal ini mencegah penambahan berkas baru secara tidak sengaja oleh staf operasional.

4.3. Alur Kerja Verifikasi dan Persetujuan Usulan Berkas

Seluruh naskah dinas yang diajukan oleh pengguna umum wajib melalui mekanisme penelaahan sebelum dipublikasikan secara resmi ke dalam repositori utama:

1. **Membuka Antrean Verifikasi:**
   - Navigasikan menuju menu **Daftar Usulan Arsip** (`/upload`).
   - Sistem menyajikan tabel antrean naskah dinas yang berstatus *Menunggu Verifikasi*.

2. **Pemeriksaan Dokumen Usulan:**
   - Klik tombol **Detail & Pratinjau** pada naskah yang diajukan.
   - Periksa kesesuaian antara nomor surat, tanggal surat, perihal, dan berkas fisik PDF yang terlampir.

3. **Tindakan Persetujuan (*Approval*):**
   - Apabila berkas telah lengkap dan sah, klik tombol hijau **Setujui Berkas** (*Approve*).
   - Sistem akan memindahkan berkas secara permanen ke Google Drive kedinasan, mendaftarkan metadata ke basis data relasional, dan mengubah status usulan menjadi *Disetujui*. Berkas kini dapat diakses oleh seluruh pengguna.

4. **Tindakan Penolakan (*Rejection*):**
   - Apabila berkas memiliki kekurangan (misal: stempel dinas tidak terbaca, halaman terpotong, atau nomor naskah salah), klik tombol merah **Tolak Berkas** (*Reject*).
   - Masukkan catatan alasan penolakan secara jelas pada kotak dialog yang muncul.
   - Sistem akan memperbarui status usulan menjadi *Ditolak* dan menyajikan catatan perbaikan kepada staf pengusul.

4.4. Manajemen Naskah Dinas Terpublikasi

Administrator memiliki wewenang untuk melakukan koreksi terhadap naskah dinas yang telah dipublikasikan:

1. **Pembaruan Metadata:** Administrator dapat memperbaiki kesalahan pengetikan nomor surat atau perihal naskah melalui tombol **Sunting Dokumen** pada katalog arsip tahunan.
2. **Penggantian Berkas (*Replace File*):** Apabila terdapat ralat resmi dari instansi penerbit surat, berkas naskah dapat diperbarui tanpa mengubah nomor indeks dokumen kearsipan.

3. **Pencabutan dan Penghapusan Berkas:** Apabila sebuah dokumen dibatalkan secara hukum, administrator dapat menghapus catatan arsip. Tindakan ini secara otomatis menghapus berkas pada Google Drive dan mencatat riwayat penghapusan ke dalam berkas log keamanan sistem.

4.5. Tata Kelola Pengguna dan Penugasan Hak Akses

Pengendalian akun personel dilakukan melalui modul manajemen pengguna (`/users`):

1. **Pemeriksaan Daftar Personel:** Administrator dapat memantau seluruh pengguna terdaftar, status verifikasi email kedinasan, serta waktu login terakhir.
2. **Penugasan Peran (*Role Assignment*):**
   - Peran **Viewer / Staf:** Diberikan kepada personel umum untuk kebutuhan penelusuran, peninjauan, pengunduhan, dan pengusulan berkas.
   - Peran **Administrator:** Hanya diberikan kepada pejabat pengelola arsip atau tim teknologi informasi yang berwenang.

3. **Penonaktifan Akun:** Personel yang telah dipindahtugaskan (*mutasi*) atau memasuki masa purnatugas wajib dinonaktifkan aksesnya guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

4.6. Sinkronisasi dan Pemeliharaan Cache Sistem

Untuk menjaga performa sistem tetap prima saat melayani permintaan berkas dalam jumlah besar:

1. **Mekanisme Caching Otomatis:** Daftar dokumen dari Google Drive disimpan dalam memori singgah (*cache*) peladen selama 60 menit.
2. **Sinkronisasi Manual (*Force Sync*):** Apabila administrator melakukan penambahan atau pemindahan berkas langsung pada antarmuka Google Drive (di luar antarmuka SIARSIP), administrator dapat menekan tombol **Sinkronisasi Ulang Direktori** pada dashboard untuk memaksa peladen memperbarui cache seketika.

BAB V
PEMELIHARAAN SISTEM DAN PENANGANAN KENDALA

5.1. Pemeliharaan Rutin Peladen Aplikasi

Guna memastikan ketersediaan layanan (*high availability*) serta performa respons aplikasi yang konsisten, pengelola teknologi informasi wajib melaksanakan pemeliharaan sistem secara berkala yang meliputi:

1. **Pemeliharaan Memori Singgah (Cache Maintenance):** Peladen Laravel memanfaatkan lapisan cache untuk mempercepat komputasi rute, konfigurasi, dan daftar dokumen. Jalankan pemeliharaan cache melalui baris perintah Artisan jika terjadi perubahan struktur aplikasi:
   - `php artisan config:cache` (memperbarui cache konfigurasi lingkungan)
   - `php artisan route:cache` (mengoptimalkan pemetaan rute)
   - `php artisan view:cache` (melakukan prapemrosesan antarmuka)

2. **Pengelolaan Log Aktivitas dan Kesalahan:** Berkas pencatatan sistem yang tersimpan pada direktori `storage/logs/` harus dipantau secara mingguan. Terapkan mekanisme rotasi log harian (*daily log rotation*) agar ukuran berkas tidak membebani kapasitas media penyimpanan lokal peladen.
3. **Pencadangan Basis Data Metadata:** Meskipun berkas fisik biner berada di infrastruktur Google Drive yang terlindungi redundansi data awan, basis data relasional yang menampung metadata dokumen, akun pengguna, dan riwayat audit wajib dicadangkan (*backup*) secara otomatis setiap hari ke media penyimpanan terpisah.

5.2. Manajemen Kredensial dan Kuota Google Drive API

Integrasi dengan ekosistem Google Workspace kedinasan membutuhkan pengawasan terhadap aspek autentikasi dan kuota akses:

1. **Keamanan Kunci Akun Layanan (*Service Account Key*):**
   - Berkas kunci berformat JSON harus disimpan pada jalur direktori yang dilindungi (`storage/app/credentials/service-account.json`) dengan hak akses berkas ketat (*file permissions* 600 atau setara).
   - Jangan pernah menyertakan berkas JSON kredensial ke dalam repositori *Version Control System* (Git).
   - Lakukan rotasi berkas kunci kredensial pada konsol Google Cloud Platform minimal satu kali dalam satu tahun kalender kerja.

2. **Wewenang Folder Google Drive:** Folder induk kearsipan di Google Drive wajib memberikan hak akses tingkat *Editor* kepada alamat email akun layanan (misal: `siarsip-sa@ditjen-kuathan.iam.gserviceaccount.com`). Apabila hak akses tersebut dicabut atau terdegradasi, sistem tidak akan dapat melakukan penulisan berkas baru.
3. **Pengawasan Batasan Kuota Permintaan (*API Rate Limit*):** Google Drive API menerapkan ambang batas kuota permintaan harian dan per detik. Mekanisme cache 30–60 menit yang diterapkan pada SIARSIP KUATHAN meminimalisasi konsumsi kuota hingga di bawah 10% dari ambang batas resmi.

5.3. Matriks Penanganan Masalah Umum

Tabel berikut menyajikan panduan diagnosis dan langkah penyelesaian untuk kendala operasional yang kerap dihadapi pengguna maupun administrator:

Gejala Kendala	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Penyelesaian
Pratinjau dokumen tidak muncul (layar putih/ kosong)	Hak akses Google Drive belum diberikan ke akun layanan, atau jaringan intranet memblokir domain Google.	Pastikan email Service Account memiliki akses *Editor/Viewer* ke folder terkait. Periksa pengaturan proksi jaringan instansi.
Gagal mengunggah naskah dinas baru	Ukuran berkas melebihi batas 25 MB, format berkas bukan PDF, atau kuota Google Drive penuh.	Kompresi ukuran berkas PDF menggunakan perangkat lunak standar. Periksa sisa ruang penyimpanan pada Google Drive kedinasan.
Dokumen baru di Google Drive belum tampil di web	Data arsip masih tersimpan pada memori singgah (*cache*) peladen.	Administrator dapat menekan tombol **Sinkronisasi Ulang** pada dasbor untuk mematikan cache lama dan mengambil data terbaru.
Sesi login terputus secara mendadak	Masa berlaku sesi kedaluwarsa setelah 120 menit tanpa aktivitas, atau alamat IP pengguna berubah.	Masuk kembali menggunakan akun kedinasan. Pastikan koneksi internet stabil dan tidak sering terputus-sambung.
Pesan kesalahan *403 Forbidden* saat membuka berkas	Akun pengguna tidak memiliki izin peran yang sesuai (*Role Mismatch*).	Hubungi Administrator Arsip untuk memverifikasi penugasan peran (*role*) pada modul manajemen pengguna.

5.4. Prosedur Pelaporan dan Eskalasi Bantuan

Apabila terjadi kendala teknis di luar matriks penanganan masalah di atas, pengguna disarankan melakukan eskalasi dengan tata cara:

1. Catat rincian pesan kesalahan yang ditampilkan pada layar, beserta tangkapan layar (*screenshot*) terkait.
2. Hubungi Tim Pengembang dan Pengelola TI Ditjen Kuathan Kemhan melalui kontak meja bantuan (*helpdesk*) kedinasan.
3. Berikan informasi mengenai jenis peramban web yang digunakan, nomor surat dinas yang mengalami kendala, serta waktu terjadinya insiden.

DAFTAR PUSTAKA

Google Developers. (2024). *Google drive API v3 reference documentation and service account authentication*. Google LLC. https://developers.google.com/drive/api/v3/reference

ISO 15489-1:2016 Information and Documentation — Records Management — Part 1: Concepts and Principles (2016).

Otwell, T. (2024). *Laravel: The PHP framework for web artisans (documentation v11/v12)*. Laravel LLC. https://laravel.com/docs

Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan Elektronik (2019).

Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pertahanan (2020).

Reinink, J. (2024). *Inertia.js: Build single-page apps without building an API*. https://inertiajs.com/